# 基于多伊奇删除论与多尺度对齐尺度的排除式通用人工智能（AGI）架构研究报告

## 绪论：重新审视通往通用人工智能的认识论路径

在当前人工智能研究的宏大叙事中，通用人工智能（AGI）的实现路径正处于一个关键的十字路口。主流的研究范式，尤其是以杨立坤（Yann LeCun）的联合嵌入预测架构（JEPA）和李飞飞（Fei-Fei Li）的空间智能（Spatial Intelligence）为代表的世界模型理论，已经意识到单纯依靠语言符号的下一指令预测（Next-token Prediction）无法触及物理世界的本质逻辑[1]。然而，这些范式在方法论上依然倾向于一种“累加式”的学习路径，即通过海量的视频数据投喂或大规模的自我监督学习来构建对现实的模拟[2]。

本报告旨在提出一种截然不同的认识论框架。这一框架深受物理学家大卫·多伊奇（David Deutsch）在《真实世界的脉络》（The Fabric of Reality）中所阐述的现实观启发。多伊奇认为，我们所感知的现实实际上是多重理论投射的结果，科学进步的本质并非增加观察，而是不断地对现有的、错误的投射进行“删除”和“剔除”，从而逼近那个客观存在的、硬性的物理现实[4]。

基于此，本报告提出一种“排除式AGI”架构。该架构主张，AGI的最终路径并非仅通过数据学习来“建立”世界模型，而是利用指数级增长的计算能力，结合大语言模型（LLM）的语义逻辑与物理世界模型的因果约束，通过“排除法”快速剪枝不可能的预测状态。同时，引入一个“对齐之尺”（Alignment Ruler）作为跨尺度的需求度量工具，在宏观的社会意图与微观的物理规则之间建立动态的对齐机制。这种方法将原本依赖数据量的学习问题，转化为一个依赖算力的搜索与剔除问题。

## 第一章 大卫·多伊奇的现实观：作为删除过程的知识增长

大卫·多伊奇在认识论上的核心贡献之一是挑战了传统的归纳法。他指出，我们从未直接看到现实，我们看到的只是大脑渲染出的、经过简化和优化的“界面”[7]。这种界面是基于进化的生存需求而生成的投射，往往隐藏了大量物理规律的“不便细节”[7]。

### 现实的投射与影子的隐喻

在多伊奇的理论中，现实被描述为一个由量子力学、计算理论、进化论和知识论共同交织的“脉络”[4]。他引用了迈克尔·法拉第对影子的研究来阐述量子干涉现象：我们看到的每一个切实的粒子（tangible particle）背后，都存在着无数个在平行宇宙中表现相似的“影子粒子”（shadow particles）[8]。

这种观点对人工智能的启示在于，任何单一的观察点（投射）都可能是不完整的。所谓的“真实世界”并非通过简单的感官数据积累而成，而是通过提出解释性的理论，并不断剔除那些与观察结果冲突的解释而获得的[5]。在科学推理中，我们并不通过看到一万只白天鹅来证明“天鹅皆白”，而是通过一次对黑天鹅的观察来删除“天鹅皆白”的错误假设[4]。这种“猜想与反驳”的机制是知识增长的

唯一动力。

### 难以改变的解释：评判真理的硬标准

多伊奇提出了一个至关重要的判断标准，即“难以改变”（Hard to vary）[9]。一个优秀的科学解释，其内部结构必须是紧密的，任何细节的微调都会导致整个理论的崩溃。相反，神话或粗糙的模拟则极易改变，因为它们缺乏与现实本质的深层链接[10]。

在构建AGI的过程中，这一标准可以转化为模型的鲁棒性指标。当前基于大数据学习的模型往往表现出极高的“可变性”——微小的输入扰动（对抗性攻击）或训练数据的偏差就能改变模型的行为。这说明这些模型尚未触及“难以改变”的真实物理逻辑。排除式架构的目标，就是通过算力暴力剔除所有“易变的”错误解释，最终沉淀出那套硬性的物理因果律。

| 维度 | 传统数据驱动范式 | 多伊奇式排除范式 |
| --- | --- | --- |
| 逻辑起点 | 归纳法：从数据中寻找模式 | 演绎法：从理论猜想中剔除错误[6] |
| 知识本质 | 统计概率：基于频率的预测 | 解释性理论：寻找难以改变的内部逻辑[5] |
| 错误处理 | 减少损失函数：平滑误差曲线 | 彻底删除：剔除不符合现实的平行分支[6] |
| 现实观 | 现实是数据的集合 | 现实是经受住剔除后的剩余投射[4] |

## 第二章 现行世界模型理论的局限：杨立坤与李飞飞的方法论辨析

杨立坤和李飞飞提出的世界模型被视为AGI的关键支撑，其核心逻辑是让AI拥有类似于生物的“物理常识”和“空间想象力”。然而，正如用户所洞察到的，目前主流的方法论过度依赖于大规模数据的灌输，这种“累加式”路径在效率和本质理解上存在显著瓶颈。

### 杨立坤的JEPA架构：从像素到潜空间的跨越

杨立坤推崇的联合嵌入预测架构（JEPA）旨在解决生成式模型（如视频预测）在计算资源上的巨大浪费[2]。他认为，AI不应该去学习预测每一个像素，因为像素中包含了大量不可预测的噪声。相反，AI应该在“潜空间”（Latent Space）中学习世界的结构[2]。

JEPA通过能源基学习（Energy-based Learning）来捕捉变量间的依赖关系。当模型预测的状态与真实观察状态一致时，能量值降低；反之能量值升高[11]。这种架构虽然在抽象表现上优于传统的自

回归模型，但其本质依然是在尝试“学习”如何预测。这种学习过程受限于训练样本的覆盖范围，对于极端情况（Edge Cases）的泛化能力仍然脆弱[3]。

## 李飞飞的空间智能：三维持续性与状态化建模

李飞飞的World Labs则更侧重于物体的几何属性和三维持续性。与逐帧渲染的视频逻辑不同，其模型使用高斯泼溅（Gaussian Splats）等技术将世界表示为持久且可编辑的三维点云[13]。这种方法赋予了AI理解“物体在转身后依然存在”的能力，解决了早期AI模型中常见的长时一致性问题[2]。

然而，这种对“世界长什么样”的追求更像是一种高级的图形渲染界面，而非对因果律的深刻理解。正如批评者指出，模拟器中的物理往往只是对现实的低质量近似，并不能真正代表现实中的物理推断[14]。

## 数据投喂的效率悖论与幻觉风险

无论是视频投喂还是3D场景学习，都面临着严重的采样效率问题。生物体往往只需要极少次的尝试就能掌握复杂的物理交互，而现有的世界模型需要数百万次的模拟步骤[3]。更严重的是，当这些模型被用于复杂推理时，它们由于缺乏对“不可能状态”的硬性剪枝，不可避免地会产生幻觉（Hallucinations）[12]。

这种幻觉源于统计分布的平滑性：在概率模型中，任何状态都有一定的发生概率，即使是物理上不可能的状态，只要在训练数据分布的边缘，模型就可能生成它。这进一步证明了，通往真实世界的路径不是“学习可能”，而是“排除不可能”。

# 第三章 排除法架构的理论构建：算力驱动的剪枝引擎

本报告提出的核心想法是：利用计算机算力的指数级增长（OOMs的提升），将AGI的构建过程从“学习分布”转变为“搜索与排除”[15]。

## 计算认识论：作为搜索空间的现实

在计算认识论的框架下，智能被定义为在巨大假设空间中进行高效导航的能力[15]。现实世界可以被建模为一个具有$10^{80}$量级状态的复杂系统，而有效的物理定律则是对这个空间的极大约束。

排除法的技术核心在于：给定一个初始状态$S_0$和一个预期的目标$G$，AI不需要通过预先训练好的神经网络直接输出路径，而是利用世界模型生成海量的候选分支，然后利用物理引擎、因果约束和逻辑一致性规则，以极快的速度“杀死”那些不符合真实世界脉络的分支[15]。

$$\text{Valid States} = \text{Total Projections} - \{s \mid \text{Physics_Violation}(s) \vee \text{Logic_Inconsistency}(s)\}$$

这种方法利用了JAX等高性能计算库提供的跨国消除解释器（cross-country elimination

interpreter)，能够实现毫秒级的消除阶次执行[18]。

## LLM作为语义过滤器与逻辑剪枝器

大语言模型在此架构中扮演的角色并非生成器，而是语义和常识的“过滤器”。LLM内部蕴含了人类几千年积累的抽象规则、社会契约和逻辑谬误模板[14]。

当世界模型在微观物理层面对行动进行模拟时，LLM在宏观语义层面判断该行动是否符合社会意图。如果世界模型模拟出一种能够达到目标但在逻辑上荒谬或在伦理上不可接受的方案，LLM将作为第二道“排除门”将其关闭[19]。这种协同机制类似于人类的“快思考”与“慢思考”的结合，但由强大的算力将其加速到极致。

## 算力增长与排除速度的关系

根据当前的预测趋势，算力的年度增长率维持在0.5个数量级（OOMs）左右，算法效率的提升同样贡献了约0.5 OOMs[16]。这意味着到2027年左右，我们极有可能拥有支持大规模实时并行模拟与分支剪枝的计算平台。

| 算力规模 | 处理模式 | 知识获取方式 | 核心局限 |
|---|---|---|---|
| 当前的**GPU**集群 | 批处理训练 | 离线梯度下降，拟合已有数据分布 | 无法处理实时环境变化[14] |
| 未来的**Exascale**系统 | 实时多路径模拟 | 在线排除，通过搜索缩小可能性范围 | 对约束规则的完备性要求极高[21] |

# 第四章 对齐之尺：多尺度需求度量的量化机制

用户提出的“对齐之尺”是排除法架构中的关键约束变量。它不仅是一个简单的目标函数，而是一个跨越宏观与微观的多尺度评估体系。

## 宏观与微观世界的尺度对齐

对齐之尺必须能够处理不同时间与空间尺度下的因果结构[23]。

- 微观尺度：关注连续因果律（Continuous Causality）。规则是硬性的物理定律，如质量守恒、动量守恒[23]。在这个尺度上，对齐之尺的刻度是极细的，任何微小的偏差都应触发“删除”操作[24]。
- 宏观尺度：关注离散因果律（Discrete Causality）。规则是抽象的逻辑一致性、社会价值和长程目标[23]。在这个尺度上，对齐之尺表现为对意图轨迹（Intent Trajectory）的追踪，它允许短期的随机波动，但要求长期的目标对齐[26]。

## 意图作为动态约束：意图变形（IntentMorph）

意图并非静态的指令，而是随着上下文不断演化的轨迹[26]。对齐之尺通过模拟人类在不同认知负载和情境下的偏好转移，构建出一个“意图场”[26]。

排除法引擎在运行过程中，会不断计算候选分支在这一意图场中的势能。那些远离人类真实需求、可能导致“意图遗憾”（intent-regret）的分支将被优先剪枝[26]。这种机制模仿了生物系统中的“目标导向排除”，即大脑在决策前会潜意识地关闭大量虽然可行但无意义的选项。

## 对齐之尺的技术参数设计

为了将对齐之尺工程化，我们需要建立一个多维度的评分矩阵，用于量化每一个候选投射的真实度与价值。

| 维度 | 度量工具 | 物理/逻辑内涵 | 排除标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理一致性 | 物理引擎/JEPA评估器 | 质量、能量、时空守恒[11] | 瞬态状态突变或违反定律[12] |
| 语义对齐度 | LLM评分链/个人化奖励模型 | 语义一致性、指令遵循[27] | 语义漂移或逻辑自相矛盾[19] |
| 三维空间持续性 | 空间智能模块/高斯点云检查 | 遮挡关系、刚性结构维持[2] | “转头即逝”的场景崩溃[2] |
| 意图满意度 | 意图轨迹预测器 | 长期目标的实现概率[26] | 陷入局部最优但偏离远期愿景[26] |

# 第五章 实施路径：从短篇占位论文到机构投资

为了将这一革命性构想推向科学界并吸引战略投资，需要一个严密的学术发表与项目推进路线图。

## 论文发表策略：定位与平台选择

当前的学术环境对纯技术性论文（如新算法）有极高的基准要求，但对“立场文件”（Position Papers）或“愿景论文”依然留有重要的窗口，尤其是在讨论AGI的安全与未来路径时[29]。

- 首选投稿渠道：NeurIPS 2025 的 Position Paper 轨道。该轨道明确要求论文必须陈述明确的立场，使用证据和推理来支持主张，并探讨可能引发社区讨论的问题[30]。论文标题应直接反映立场，如《作为消除过程的通用人工智能：超越归纳学习的排除式架构》[30]。
- 预印本分发：arXiv。需要注意的是，arXiv 计算机科学类别对 Position Paper 已加强审核，要

求必须有会议接受证明[29]。因此，应同时考虑在斯坦福数字资源库（SDR）等平台建立早期DOI记录[31]。

- 垂直研讨会：参加NeurIPS的SpaVLE（视觉、语言、具身AI中的空间理解）研讨会。该研讨会非常欢迎关于空间推理基础和多模态对齐的短篇论文（4页限制）[20]。

## 吸引研究机构与大学的关注点

要获得顶级学府（如斯坦福、牛津）或国家级研究机构（如ARIA、DARPA）的关注，提案必须强调“安全”与“资源效率”[32]。

1. 安全性（**Safeguarded AI**）：排除法架构天生具有极高的安全性。传统的黑盒模型很难解释“为什么它生成了这个结果”，而排除式架构可以详细记录“为什么这个分支被排除了”，提供一种天然的可解释性和安全屏障[32]。
2. 算力利用率（**Compute Efficiency**）：强调该架构能够通过剪枝大幅降低对超大规模数据集的依赖，实现“以算力换数据”，这符合英国ARIA等机构正在寻找的将AI成本降低1000倍的战略目标[22]。
3. 前沿性（**Deep Tech**）：强调该项目属于TRL 1-3阶段的基础研究，涉及物理学、哲学与计算科学的深度交叉，这类项目正是英国ARIA等机构愿意提供“耐心资本”支持的领域[33]。

## 潜在的融资与合作伙伴图谱

| 机构类型 | 典型代表 | 投资/资助逻辑 | 接触点 |
|---|---|---|---|
| 政府资助机构 | ARIA (英国), DARPA (美国) | 寻求具有高不确定性但能带来变革性成果的“大胆想法”[33] | 响应其“Safeguarded AI”或“Scaling Compute”呼吁[22] |
| 硬科技风投 | DCVC, Lightspeed, Compound VC | 关注具有深层技术壁垒和新一代AGI架构的公司[37] | 早期种子轮或Pre-seed轮申请[38] |
| 顶级实验室 | Stanford AI Lab, Oxford Centre for Quantum Computation | 寻找能够连接经典物理理论与AI的跨学科新方向[39] | 发表会议论文后建立联合研究项目[40] |

# 第六章 排除式AGI的未来演化与潜在风险

随着算力的进一步释放，排除式AGI将经历从“离线模拟器”到“实时现实修正器”的演变。

## 智能爆炸与自动化研究

当 AGI 能够以人类万倍的速度排除错误的科学假设时，它将引发多伊奇所预言的“无限的开始”：人类文明将进入一个知识呈指数级增长的阶段[16]。这种 AGI 可以自动化进行物理实验的假设生成、实验设计和结果排除，将十年的科学研究压缩到数天之内[15]。

### 排除标准的滥用风险

一个潜在的风险在于对齐之尺的“删除权力”。如果排除标准（尺度）被恶意设定，或者 LLM 的逻辑过滤器包含严重的意识形态偏见，系统可能会错误地删除掉那些虽然反直觉但却真实的科学投射，从而使人类陷入一个由 AI 构建的、逻辑自洽但错误的“虚拟现实”中[7]。

因此，未来的研究必须致力于开发一种“抗变性检查”机制，确保每一个被排除的分支都是基于客观物理证据，而非主观的偏好过滤[9]。

### 从模拟到受控现实

最终，排除式 AGI 的应用将不限于决策。在高级控制论（Cybernetics）的加持下，AI 将能够实时监测现实中的偏离，并预测出最可能恢复系统稳定性的干预路径[36]。这不仅是认识世界，更是通过不断排除危险状态来保卫人类文明的持续存在。

## 结论

本报告系统性地论证了结合多伊奇删除论、杨立坤/李飞飞世界模型以及多尺度对齐尺度的排除式 AGI 路径的可行性。这一路径跳出了目前“以量取胜”的数据陷阱，转向“以质求真”的计算认识论。

通过将算力集中用于“不可能状态”的实时剪枝，我们可以构建出一个不仅能预测未来，且能深刻理解现实物理脉络的通用智能实体。在接下来的 2025-2026 年，通过在 NeurIPS 等顶级会议发布立场文件，并积极寻求 ARIA 等机构的战略资助，这一想法有望在 AGI 的主流竞争格局中占据独特的一席之地。

在那个无限增长的知识视野中，智能不再是记忆的堆砌，而是不断拨开阴影、看见真实的过程。正如多伊奇所言，所有问题都是可以解决的，只要我们拥有正确的知识和足够的算力来排除那些通往虚假的路径[6]。

**Works cited**


1. One of the Two Prominent World-Models Companies Launched Demo & Blew Everyone Off : r/ArtificialInteligence - Reddit, accessed February 26, 2026, https://www.reddit.com/r/ArtificialInteligence/comments/1qjm1x3/one_of_the_two_prominent_worldmodels_companies/
2. The debate on world models between Fei-Fei Li and LeCun - 36氪, accessed February 26, 2026, https://eu.36kr.com/en/p/3556351898123397
3. World Models: The Next Leap Beyond LLMs | by Graison Thomas | Medium, accessed February 26, 2026, https://medium.com/@graison/world-models-the-next-leap-beyond-llms-01250

4a9c1e7
4. The Fabric of Reality David Deutch The Fabric of Reality, accessed February 26, 2026, https://ia801208.us.archive.org/24/items/TheFabricOfReality/The_Fabric_of_Reality.pdf
5. The Fabric of Reality: The Science of Parallel Universes--and Its Implications - Goodreads, accessed February 26, 2026, https://www.goodreads.com/book/show/177068.The_Fabric_of_Reality
6. Deutsch, David - The Open Society, accessed February 26, 2026, http://www.theopensociety.net/category/deutsch-david/
7. DIGITAL RELIGION: A SCIENTIFIC THEORY OF GOD. VERSION 3.0 - Medium, accessed February 26, 2026, https://medium.com/where-thought-bends/introduction-787ac419cf56
8. The Fabric of Reality PDF - Bookey, accessed February 26, 2026, https://cdn.bookey.app/files/pdf/book/en/the-fabric-of-reality.pdf
9. The Fabric Of Reality Chapter Summary | David Deutsch - Bookey, accessed February 26, 2026, https://www.bookey.app/book/the-fabric-of-reality
10. Conjecture Institute Handbook, accessed February 26, 2026, https://www.conjectureinstitute.org/assets/Handbook.pdf
11. World Models Explained: JEPA, Energy-Based Learning and the Limits of LLMs, accessed February 26, 2026, https://deepsense.ai/resource/world-models-explained-jepa-energy-based-learning-and-the-limits-of-llms/
12. World Models Race 2026 | Introl Blog, accessed February 26, 2026, https://introl.com/blog/world-models-race-agi-2026
13. Fei Fei Li dropped a non-JEPA world model, and the spatial intelligence is insane - Reddit, accessed February 26, 2026, https://www.reddit.com/r/LocalLLaMA/comments/1qjjrmq/fei_fei_li_dropped_a_nonjepa_world_model_and_the/
14. Why Fei-Fei Li and Yann LeCun are both betting on "world models" | Hacker News, accessed February 26, 2026, https://news.ycombinator.com/item?id=45923326
15. Vibe Science: The Opportunities - European Nexus for Strategic Intelligence, accessed February 26, 2026, https://www.intelligencestrategy.org/blog-posts/vibe-science-the-opportunities
16. Introduction - SITUATIONAL AWARENESS: The Decade Ahead, accessed February 26, 2026, https://situational-awareness.ai/
17. Preparted by: Dr. Soumik Podder - GNIT, accessed February 26, 2026, https://gnit.ac.in/wp-content/uploads/2023/08/EC-704A.pdf
18. Track: Poster Session 3 West - NeurIPS, accessed February 26, 2026, https://neurips.cc/virtual/2024/session/108365
19. CSSA: A Cross-Modal Semantic-Structural Alignment Framework via LLMs and Graph Contrastive Learning for Fraud Detection of Online Payment - Preprints.org, accessed February 26, 2026, https://www.preprints.org/manuscript/202602.0543
20. [SpaVLE @ NeurIPS 2025] Workshop on Space in Vision, Language ..., accessed

February 26, 2026, https://space-in-vision-language-embodied-ai.github.io/
21. Science FY 2023 Congressional Budget Justification Science (dollars in thousands) FY 2021 Enacted FY 2022 Annualized CR FY 2023 - DOE Office of Science - OSTI, accessed February 26, 2026, https://science.osti.gov/-/media/budget/pdf/sc-budget-request-to-congress/2023/FY-2023-Overview-5_10_22.pdf
22. Aria announces submissions are open for new Scaling Compute – AI at 1/1000th the cost program - The UK's technology trade association, accessed February 26, 2026, https://www.techuk.org/resource/aria-announces-submissions-are-open-for-new-scaling-compute-ai-at-1-1000th-the-cost-program.html
23. Envision: Benchmarking Unified Understanding & Generation for Causal World Process Insights - arXiv, accessed February 26, 2026, https://arxiv.org/html/2512.01816v1
24. Orthotropic alignment for x-ray computed tomography images - ResearchGate, accessed February 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/388878881_Orthotropic_alignment_for_x-ray_computed_tomography_images
25. Splice variants of CK1α and CK1α-like: Comparative analysis of subcellular localization, kinase activity, and function in the Wnt signaling pathway - PMC, accessed February 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11255964/
26. Diffusion-Based Latent Intent Evolution for Anticipatory and Goal-Transition-Aware Recommendation - ResearchGate, accessed February 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/397330055_Diffusion-Based_Latent_Intent_Evolution_for_Anticipatory_and_Goal-_Transition-Aware_Recommendation
27. Accepted Main Conference Papers - EMNLP 2025, accessed February 26, 2026, https://2025.emnlp.org/program/main_papers/
28. Daily Papers - Hugging Face, accessed February 26, 2026, https://huggingface.co/papers?q=User%20Prototypes
29. Attention Authors: Updated Practice for Review Articles and Position Papers in arXiv CS Category, accessed February 26, 2026, https://blog.arxiv.org/2025/10/31/attention-authors-updated-practice-for-review-articles-and-position-papers-in-arxiv-cs-category/
30. NeurIPS 2025 Call for Position Papers, accessed February 26, 2026, https://neurips.cc/Conferences/2025/CallForPositionPapers
31. ArXiv policy change impacts Computer Science authors - Stanford Digital Repository, accessed February 26, 2026, https://sdr.library.stanford.edu/news/arxiv-policy-change-impacts-computer-science-authors
32. The 2025 Peregrine Report | 208 Expert Proposals for Reducing AI Risk - AI Governance Library, accessed February 26, 2026, https://www.aigl.blog/content/files/2026/02/The-2025-Peregrine-Report.pdf
33. ARIA Corporate Plan 2024, accessed February 26, 2026, https://www.aria.org.uk/media/12thsgq3/aria-corporate-plan-2024.pdf
34. Reporting and policies - ARIA, accessed February 26, 2026,

https://www.aria.org.uk/about-aria/reporting-and-policies/
35. FAQs - ARIA, accessed February 26, 2026, https://www.aria.org.uk/faqs-funding/
36. Innovative Entrepreneurship: Managing Business Risks - Dmytro Shestakov, accessed February 26, 2026, https://dmytroshestakov.com/media-articles/innovative-entrepreneurship-managing-business-risks
37. Why VCs Are Betting Billions on AI Labs That Have No Product - YouTube, accessed February 26, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=Xw1jSz7XZRc
38. AI Investors: 30 Top VC Funding Artificial Intelligence 2026 - Ellty, accessed February 26, 2026, https://www.ellty.com/blog/ai-investors
39. Possible Minds: 25 Ways of Looking at AI - PDFDrive.com, accessed February 26, 2026, http://repo.darmajaya.ac.id/5325/1/Possible%20Minds_%2025%20Ways%20of%20Looking%20at%20AI%20%28%20PDFDrive%20%29.pdf
40. call-for-papers-2026 | Conference - ICAITD, accessed February 26, 2026, https://www.icaitd.com/cfp-memu/call-for-papers-2026
41. Simulated reality | Mixed Reality Wiki | Fandom, accessed February 26, 2026, https://mixedreality.fandom.com/wiki/Simulated_reality
42. accessed February 26, 2026, https://mediarep.org/server/api/core/bitstreams/fd56cc97-8f30-4b5f-986d-ed7c62d64b14/content